

Programmazione in Python

strutture dati: dizionari

Dario Pescini

Università degli Studi di Milano-Bicocca

Dipartimento di Statistica e Metodi Quantitativi

`dario.pescini@unimib.it`

Strutture dati complesse: dizionari

dizionario



possiede un nome **d** ed aggrega più oggetti, identificabili tramite una **chiave**, in una **mappa**:

d = a 'pippo' 6 d ... z

Strutture dati complesse: dizionari

dizionario



possiede un nome **d** ed aggrega più oggetti, identificabili tramite una **chiave**, in una **mappa**:

```
d = d[chiave1] d[chiave2] d[chiave3] ...  
d[chiaven]
```

Strutture dati complesse: dizionari

dizionario



possiede un nome **d** ed aggrega più oggetti, identificabili tramite una **chiave**, in una **mappa**:

```
d = { (chiave1, valore1), (chiave2, valore2),  
      (chiave3, valore3), ... , (chiaven, valoren) }
```

Strutture dati complesse: dizionari

Il dizionario è una struttura dati **complessa** di tipo **mappa**, **dinamica** ed **eterogenea** i cui elementi vengono identificati tramite una **chiave**.

```
diz = { 'a': 7, 'b': 3.0 + 5, 'c': 'pippo', 'd': 2 + 1j }
```

dichiarazione dizionario: { }

- **diz** nome del dizionario
- { } delimitatori del dizionario
- 'a': 7, 'b': 3.0 + 5, ...
coppie **chiave** : **valore** contenute nel dizionario
- , separatore delle coppie

Strutture dati complesse: dizionari

diz

7	8.0	pippo	2+1j
a	b	c	d

insieme di valori:

```
>>> diz = {'a': 7, 'b': 8.0, 'c': 'pippo', 'd': 2+1j}
>>> print diz
{'a': 7, 'c': 'pippo', 'b': 8.0, 'd': (2+1j)}
>>> print diz[2]
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>
KeyError: 2
>>> print diz['b']
8.0
>>> _
```

Strutture dati complesse: dizionari

diz

7	8.0	pippo	2+1j
---	-----	-------	------

a b c d

lunghezza:

```
>>> len(diz)
4
>>> _
```

Strutture dati complesse: dizionari

diz

7	8.0	pippop	2+1j
---	-----	--------	------

a b c d

!! mutabile: !!

```
>>> diz['c'] = 'nuovo'
>>> print diz
{'a': 7, 'c': 'nuovo', 'b': 8.0, 'd': (2+1j)}
>>> _
```

Metodi per i dizionari

Esistono due metodi principali che potete utilizzare per i dizionari:

- `keys()` restituisce la vista delle chiavi contenute nel dizionario
- `values()` restituisce la vista dei valori contenuti nel dizionario
- `items()` restituisce la vista degli iteratori dizionario come chiavi e valori

Metodi per i dizionari

Esistono due metodi principali che potete utilizzare per i dizionari:

- `keys()` restituisce la vista delle chiavi contenute nel dizionario
- `values()` restituisce la vista dei valori contenuti nel dizionario
- `items()` restituisce la vista degli iteratori dizionario come chiavi e valori

!!! una vista cambia se l'oggetto cambia !!!

Metodi: esempi

```
diz = { 'a': 7, 'b': 3.0 + 5, 'c': 'pippo', 'd': 2 + 1j }
```

- `list(diz.keys())` $\longrightarrow$ `['a', 'c', 'b', 'd']`
- `list(diz.values())` $\longrightarrow$ `[7, 'pippo', 8.0, (2+1j)]`